TIMBER ATLAS

ウェブビューアー 簡易ガイド

Open viewer / モデルを開く

01 モデルを開く

共有リンクを開き、読み込みを待ちます。この公開ビューアーには、33本の木材からなる固定モデルが含まれます。Rhino、Grasshopper、GitHubアカウント、AIは不要です。

02 表示と選択

ドラッグで回転、ホイールでズーム、右ドラッグで移動します。部材をクリックするとハイライトされ、寸法・接合部・接触領域を確認できます。選択しても視点は変わりません。全体表示でモデル全体に戻ります。

03 六面図

部材を選び、六面図を開きます。単一面または六面同頁を選択できます。ホイールでズーム、ドラッグで移動、切欠きのクリックで詳細を表示します。SVG出力と印刷／PDF保存が可能です。Escで三次元表示に戻ります。

04 距離を測る

主三次元表示の測定をオンにします。実際の直線エッジの端点または中点にスナップし、2点をクリックすると距離をmmで表示します。クリアまたはEscで消去し、3点目で新しい測定を始めます。展開表示・接合部診断では測定できません。

05 組立手順

Assemblyを開き、前へ・次へ・再生・一時停止を使います。挿入進捗を動かして、対象部材と挿入方向を確認します。干渉診断は候補方向と障害となる部材を示します。Escで三次元表示に戻ります。保存済み計画を再生する機能であり、任意に変更した順序の干渉をブラウザーで再計算する機能ではありません。

06 表示言語

右上で英語・日本語・中国語を選べます。部材IDやモデルデータは変わりません。閲覧・測定・手順再生によって元のモデルが変更されることはありません。

適用範囲と制限

検査対象は、姿勢を固定した直線挿入の実装済み候補です。構造安全性や施工可能性を保証するものではなく、仮設支持、工具、揚重設備、作業空間は対象外です。加工前に寸法・余裕・加工方法を確認してください。追加の24ケース検証は延期中で、本版はレビュー用草案です。

動作環境とインストール

閲覧と独自モデルの解析を区別する

A. 公開モデルを閲覧する

インターネットとWebGL対応ブラウザーがあれば利用できます（Edgeで確認済み）。Rhino、Grasshopper、Python、Codex、AI、GitHubアカウントは不要です。公開サイトは33部材の保存済みモデルと計算済み手順を表示するもので、新しい形状は解析しません。

B. 自分のモデルを解析する

現在の構成はWindows向けです。Rhino 8（Grasshopperを含む）と同梱のTimber Atlasプラグインが必要です。ローカルビューアーにはPython 3とブラウザーが必要ですが、GHの形状計算自体にPythonは不要です。サーバーは標準ライブラリのみを使用し、pip追加パッケージは不要です。ZIP利用ならGitも不要です。ビルド済みプラグインの利用にVisual Studioや.NET SDKは不要です。

1. リポジトリ全体を取得

likairesearch-jpg/Timber-Atlasへの権限を持つGitHubアカウントで、ZIPを取得・展開するかクローンします。書き込み可能な場所でbuild/、tools/、viewer/、examples/の構成を保ちます。.ghや.ghaだけをコピーしないでください。Liveコンポーネントはbuild/v0.4.10.0/からの相対位置でviewer/を探します。

2. プラグインを登録

Rhinoを閉じ、PowerShellでリポジトリのルートに移動して実行します：

```
.\tools\Install-Plugin.ps1
```

この場所を参照するGrasshopperの.ghlinkが作成されます。登録後はフォルダーを移動しないでください。RhinoとGrasshopperを再起動し、examples/Current_Measurement_v010.ghを開き、01-13のコンポーネントが読み込まれることを確認します。

3. 先にローカルサーバーを起動

Python 3をインストールし、PATHからpythonを実行できるようにします。新しいPowerShellを開き、ルートで実行します：

```
python --version
.\tools\Start-Viewer.ps1
```

GHの自動起動は現在Codex同梱Pythonを探します。新しいPCでは上のスクリプトを先に起動すると、PATH上のPythonを利用できます。Codex自体は不要です。必要ならpython viewer/serve.py --port 8767を実行し、端末を開いたままにします。

4. 解析と同期

01 Timber Groupに軸線と断面寸法（mm）を入力し、Merge → 03 Detect Joints → 04 Cut Joints → 13 Assembly Analysis → 10 Web Viewer / 09 Export Assemblyと接続します。04に必要なルールを接続し、RunとLiveを有効にしてOpenを押します。ライブ表示には10のセッション付きURLを使います。09のWriteをFalseからTrueにするとJSONを書き出します。

別のPCへ移行する

復元・確認・既知の制限

別途移行するファイル

リポジトリにはGHサンプルと公開モデルJSONが含まれますが、作業中のRhino .3dm、外部参照形状、未保存GH変更、リポジトリ外の私有ファイルは自動移行されません。別途保存・コピーし、必要に応じてRhino参照軸線を再指定します。Export AssemblyのPathは、新しいPCの書き込み可能な場所に変更してください。

起動時の問題

ダウンロードしたファイルがWindowsにブロックされた場合は、信頼する本リポジトリのZIPのみ、展開前にプロパティで許可します。システム全体の保護は無効にしないでください。PowerShellの制限は管理方針に従って解決します。別の.ghlinkが存在する場合は参照先を確認して登録競合を解消し、他のプラグインを削除しないでください。コンポーネント不足時は登録を確認してRhinoを再起動します。

Pythonとポート

python --versionが失敗する、またはMicrosoft Storeが開く場合は、PythonとPATHを修正して端末を開き直します。8767が使用中なら次を実行します：

```
.\tools\Start-Viewer.ps1 -Port 8768
```

GHのPortも同じ値にします。Live=Falseでは同期は停止します。Openだけでは新しいモデルを送信しません。ローカルURLは同じPCでのみ利用できます。

インストール後の確認

1. サンプルに不足コンポーネントがない。
2. 再計算後、Infoにエラーがないか確認する。
3. サーバー起動後にLiveとOpenを使い、モデル数を確認する。
4. サンプルのコピーでパラメーターを変更し、同期を確認する。
5. 選択・測定・図面・計画がある場合の組立再生を確認する。
6. 新しい場所にJSONを書き出し、完全版ローカルビューアーに読み込む。公開スナップショットにはインポート機能がありません。

GHなしでローカル閲覧

共有パッケージZIPを展開し、そのフォルダーでpython run_local.pyを実行します。http://127.0.0.1:8780/を開き、サーバーを動かしたまま閲覧します。必要なのはPython 3とブラウザーだけです。index.htmlのダブルクリックは対応する起動方法ではありません。遠隔閲覧には公開リンクを送ります。

別のアシスタントで開発を継続

リポジトリ全体をワークスペースとして開きます。README.md、docs/planning/内のPROJECT_CHARTER_AND_ROADMAP.md、PROGRESS.md、AGENT_COLLABORATION.mdと最新QA記録を読み、変更前にgit statusを確認します。会話履歴・認証情報・Rhino接続はクローンでは移行されません。開発に必要な場合だけ個別に再接続します。

検証範囲

説明は追跡済みのインストーラー・サーバーコードと新規リポジトリ展開で確認しています。新しいPCでのRhinoを含む完全なインストール試験は未実施です。macOSやPythonの最低互換バージョンも未確定です。公開サイトの閲覧者には上記の開発環境は不要です。